UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM

Sistemas Digitais:

# Análise Lógica Combinacional

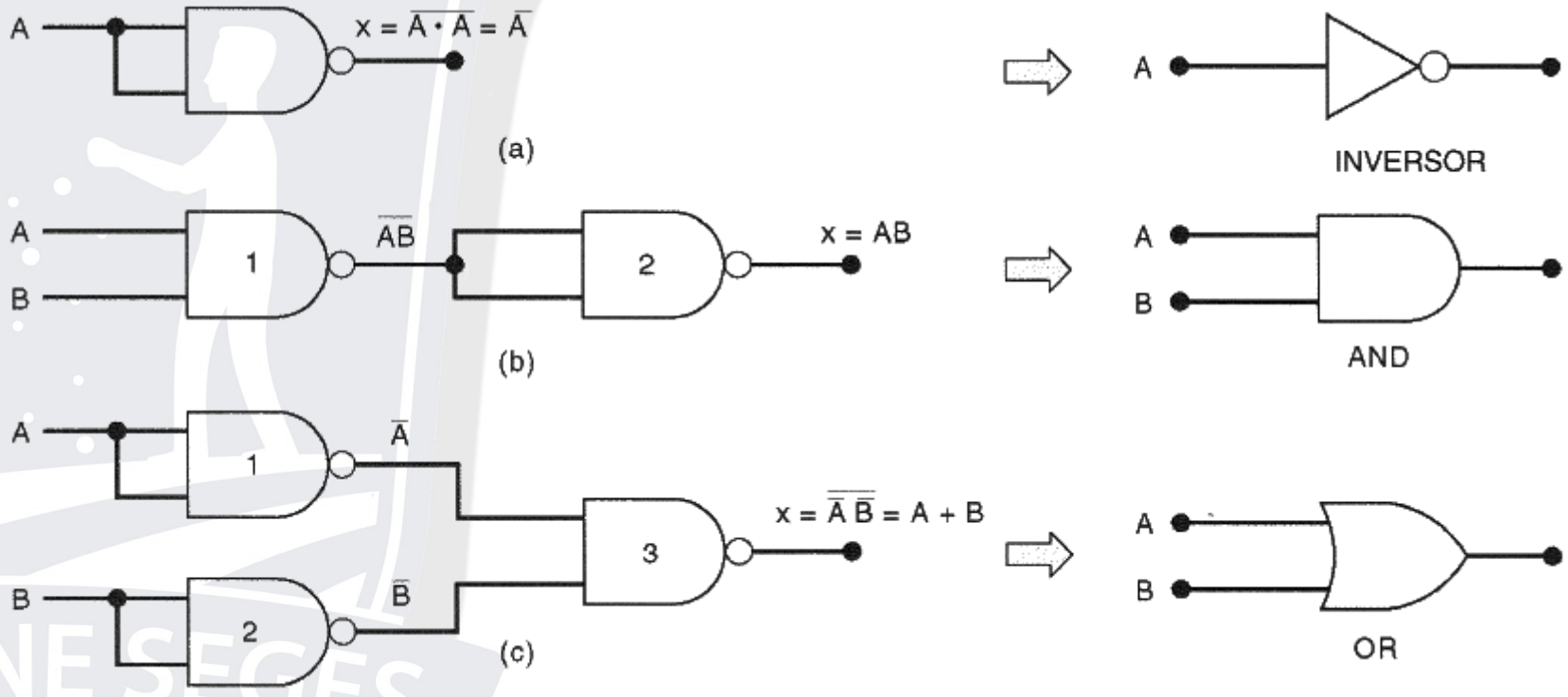
Prof. André Luís Silva Barbosa

# Universalidade das portas NANDs e NORs

- Com as portas NANDs e NORs podem produzir todas as demais funções lógicas.
- Diminuição no tamanho do circuito, quantidade de Cis e conexões
- Custos reduzidos
- Minimização do erro

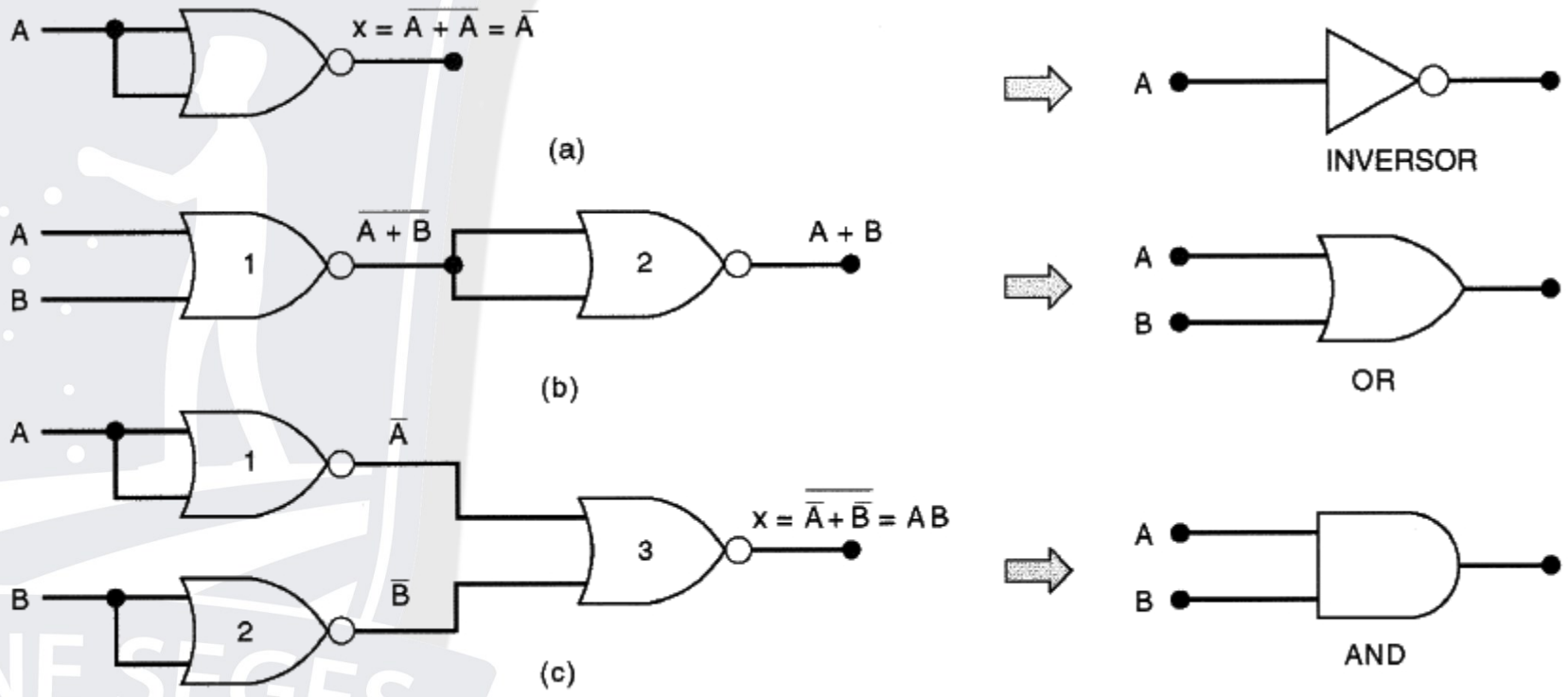
# Universalidade das portas NANDs e NORs

- NANDs



# Universalidade das portas NANDs e NORs

- NORs



# Exercícios

- Use portas NAND para implementar cada uma das funções a seguir:
  - $X = \bar{A} + B$
  - $X = A\bar{B}$
- Use portas NOR para implementar cada uma das funções a seguir:
  - $X = \bar{A} + B$
  - $X = A\bar{B}$

# Exemplo contextualizado

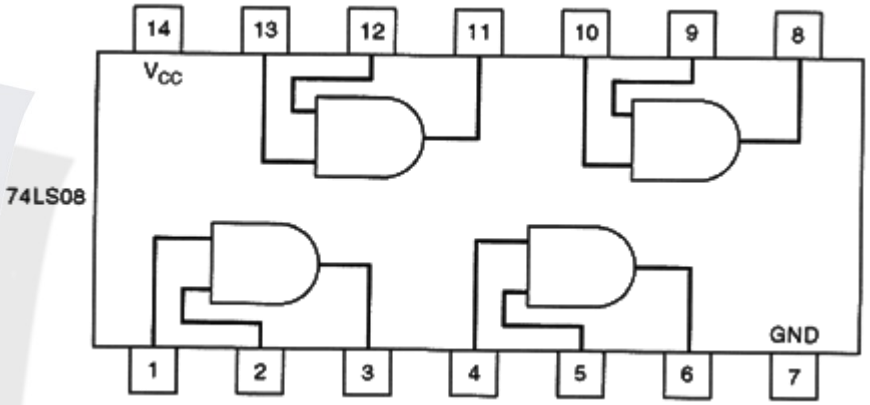
- Em um determinado processo de fabricação, uma esteira de transporte deve ser desligada sempre que determinadas condições ocorrerem. Estas condições são monitoradas e são representadas pelo estado de quatro sinais lógicos:
  - A - está ALTO sempre que a esteira estiver muito rápida
  - B - está ALTO sempre que o recipiente no final da esteira estiver cheio
  - C - está ALTO sempre que a tensão na esteira estiver muito alta
  - D - Está ALTO sempre que o comando manual estiver desabilitado.

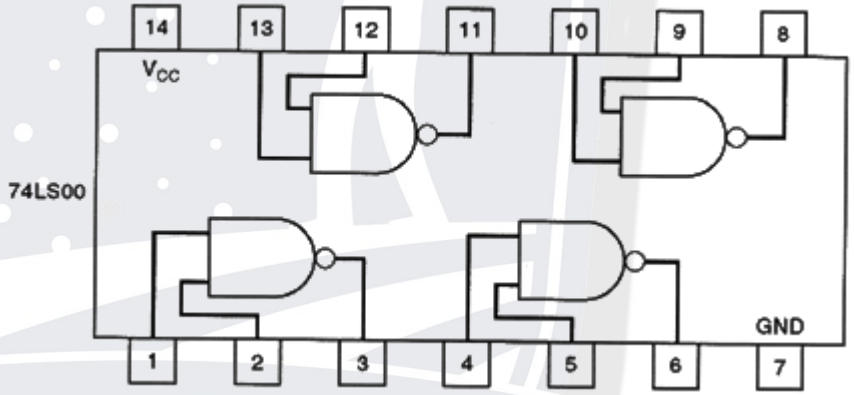
# Exemplo contextualizado

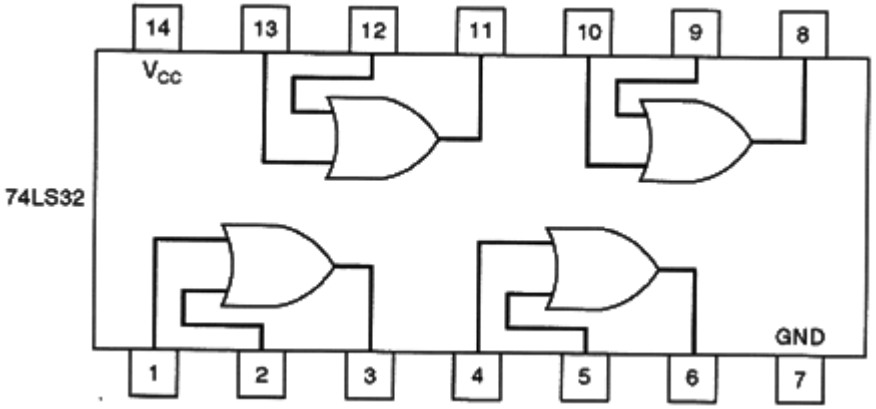
- Um circuito lógico é necessário para gerar um sinal x que deve estar em ALTO sempre que as condições A e B existirem simultaneamente, ou sempre que as condições C e D existirem simultaneamente. Obviamente, a expressão lógica para x deve ser igual a **x = AB + CD**. O circuito deve ser implementado com o número mínimo de CIs.

# Exemplo contextualizado

- Considere os 3 Cis:

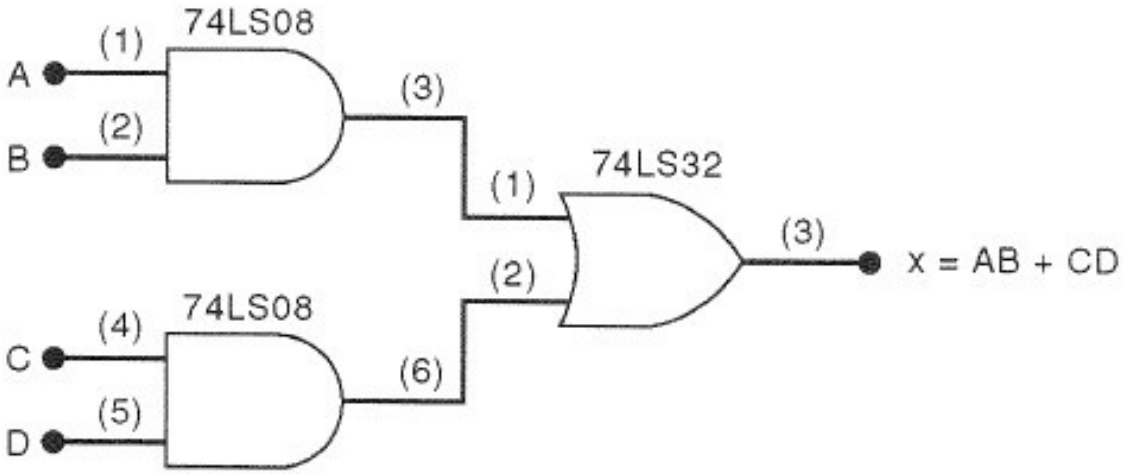


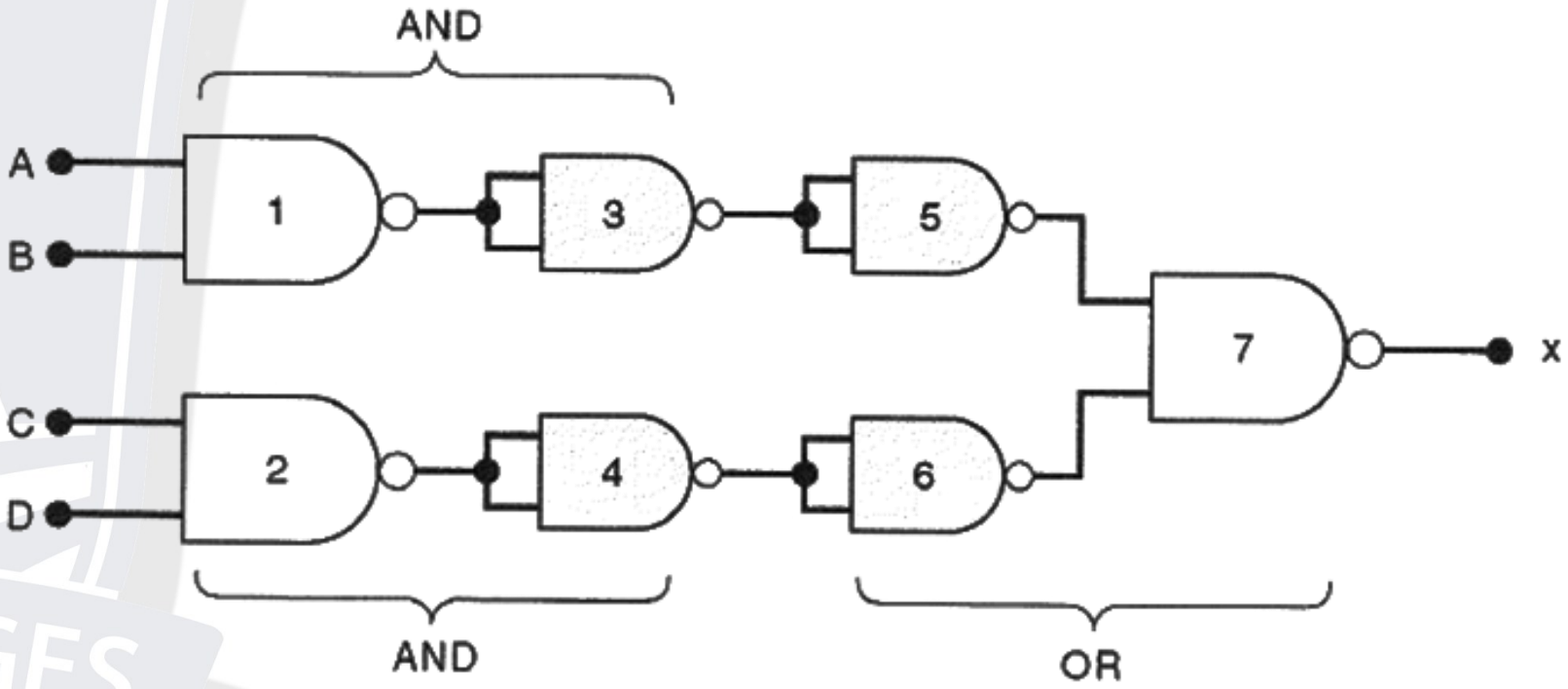
# Exemplo contextualizado

- **Solução 1:**
  - Implementar utilizando portas ANDs e ORs



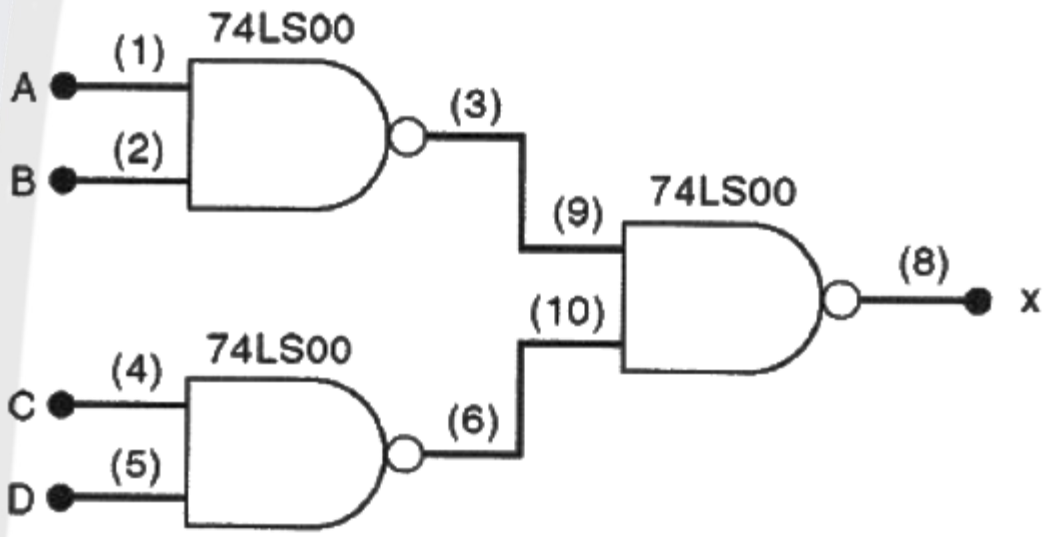
# Exemplo contextualizado

- **Solução 2:**
  - Implementar usando só portas NAND



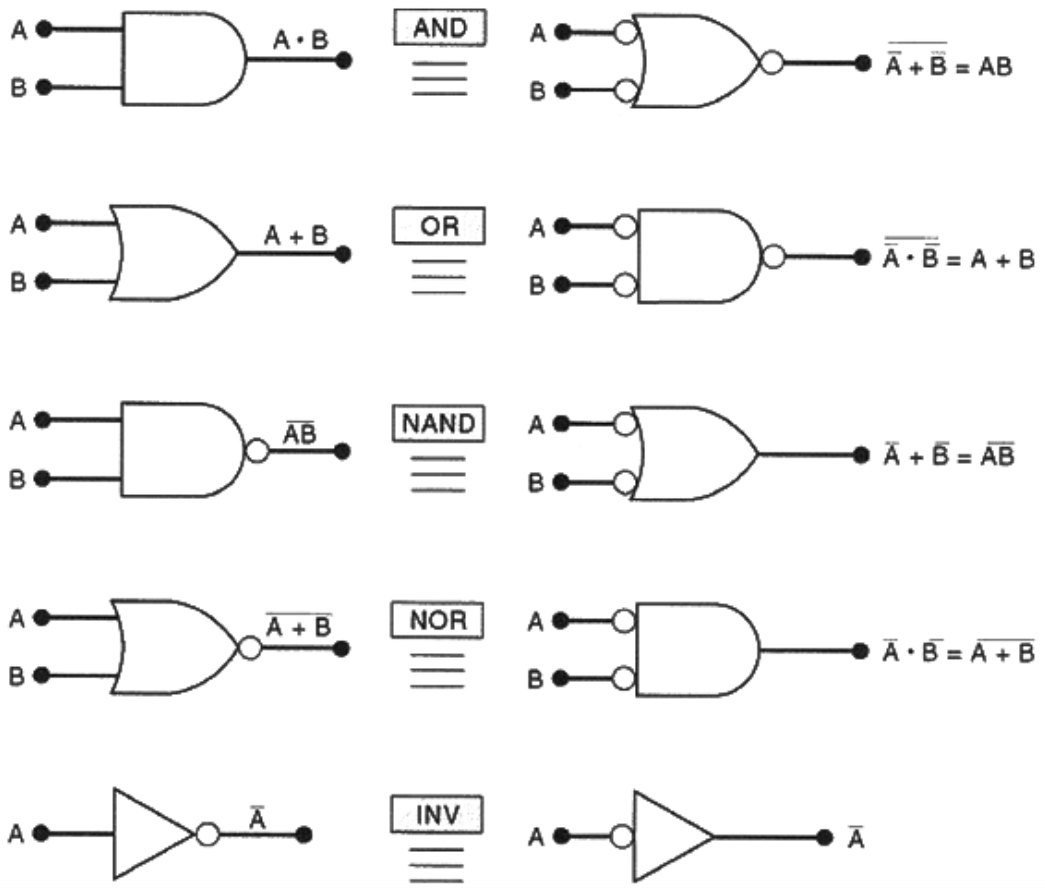
# Exemplo contextualizado

- **Solução 2:**
  - Após remover os inversores duplicados



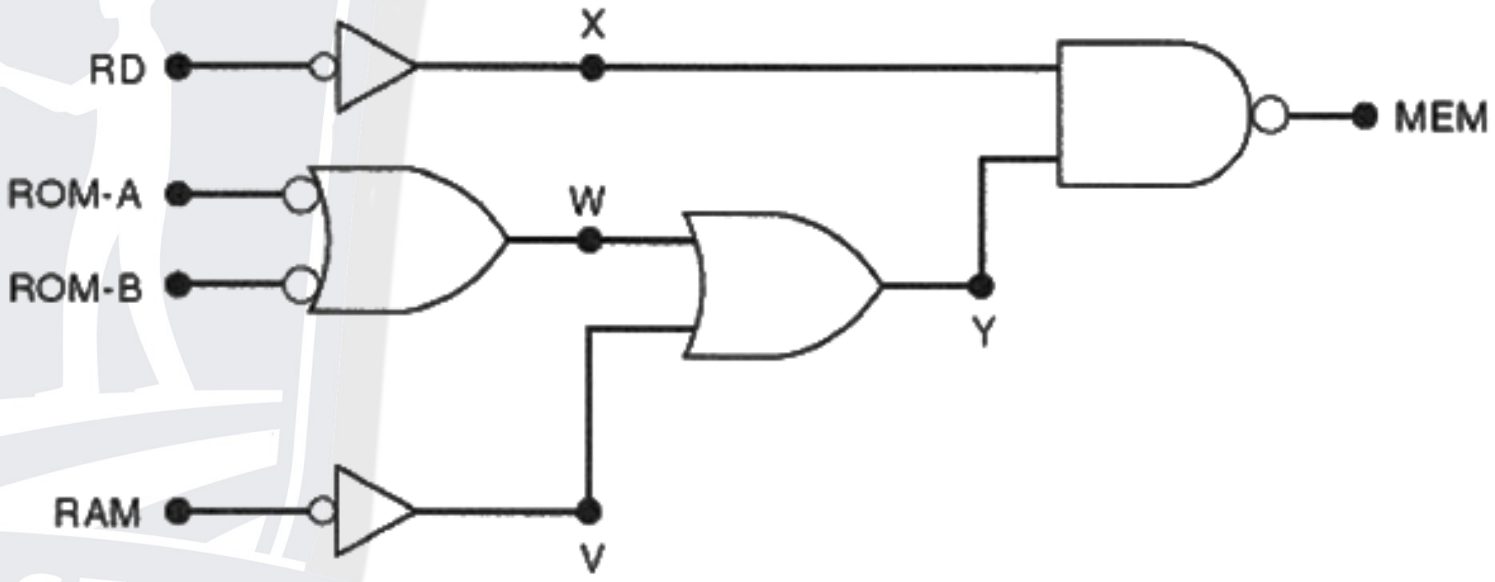
# Outras representações

- A seguir, são apresentadas outras representações para as portas lógicas



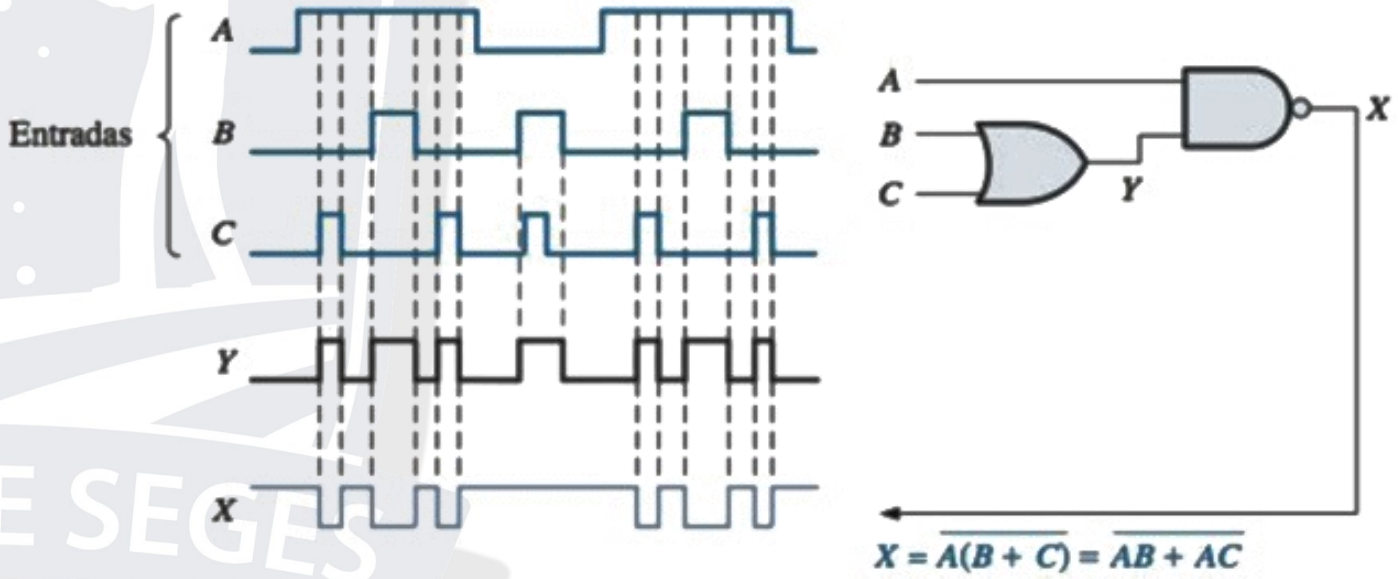
# Exercício

- O circuito lógico a seguir gera uma saída MEM. Determine as condições necessárias para ativar MEM.



# Operações com formas de onda

- As entradas só podem assumir um único valor no instante de tempo
- Analisar as operações de maneira parcial



# Exercícios sugeridos

- Verificar exemplo contextualizado das páginas 294, 295, 296, 297
  - 2 e 3
  - 5 e 6
  - 8, 9 e 10
  - 12 e 13
  - 18, 19, 20 e 21
  - 22
  - 26 e 27

# Bibliografia


- FLOYD, T. L. Sistemas Digitais Fundamentos e Aplicações. 9. ed.Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2007

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577801077

- TOCCI, R. J. WIDME, N. S, MOSS J. L.. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11. ed: Pearson Brasil. 2011.

# Obrigado!

andre.lsbarbosa@ufrpe.br

@andreluis.sb

@andreluissb